

一、问题陈述

取 n 个有标号顶点 $1, 2, \dots, n$ 。

- 每两个顶点之间要么连一条边、要么不连；
- 可能存在的边一共有 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ 条；
- 每条边有两种状态（存在 / 不存在），所以有标号图的总数是 $2^{\binom{n}{2}}$ 。

两个图称为**同构**，意思是：存在一个顶点的双射（重新标号），使得边的连接关系完全一样。

所有这样的双射组成对称群

$$G = S_n, \quad |G| = n!.$$

S_n 作用在所有有标号图的集合 X 上（ $|X| = 2^{\binom{n}{2}}$ ）。同构的图正好落在同一个**轨道**里。

我们要求的是轨道数，即**互不同构的简单无向图**有多少个。

由 Burnside 引理：

$$N(n) = \frac{1}{n!} \sum_{g \in S_n} |\text{Fix}(g)|$$

其中 $\text{Fix}(g)$ 是在顶点置换 g 下**保持不变的那些图**的集合。

二、把“图”转化成“给边做二染色”

考虑完全图 K_n ，它有 $\binom{n}{2}$ 条边。

给每条边染 **黑色（保留=有边）** 或 **白色（删掉=没边）**：一种染色就对应一个图。

顶点置换 $g \in S_n$ 把顶点 u 送到 $g(u)$ ，于是边 $\{u, v\}$ 被送到 $\{g(u), g(v)\}$ 。

因此 g 也作用在“边的集合”上。

一个图在 g 下不变，当且仅当：在边集合的置换下，**同一个边轨道里的所有边必须同色**（全黑或全白）。

若边集合在 g 下被分成了 $c(g)$ 个轨道，则每个轨道独立选黑/白，所以

$$|\text{Fix}(g)| = 2^{c(g)}.$$

三、计算 $c(g)$ ：边轨道的个数

把顶点置换 g 写成**不相交循环的乘积**。设这些循环的长度为

$$L_1, L_2, \dots, L_K, \quad L_1 + \dots + L_K = n,$$

其中 K 是顶点循环的条数。

边分两类来数。

3.1 同一个顶点循环内部的边（循环长度为 L ）

把长度为 L 的循环里的点依次记为 $a_0, a_1, \dots, a_{L-1}$ ，满足 $g(a_i) = a_{i+1}$ （下标模 L ）。

边 $\{a_i, a_j\}$ 在 g 下变成 $\{a_{i+1}, a_{j+1}\}$ 。这些边按两端下标的“循环距离”分类：距离为 $1, 2, \dots, \lfloor L/2 \rfloor$ 各成一类；每一类里的边必须同色。

所以长度为 L 的循环内部贡献的边轨道数是

$$\lfloor \frac{L}{2} \rfloor.$$

全部顶点循环内部的边轨道总数是

$$\sum_{i=1}^K \lfloor \frac{L_i}{2} \rfloor.$$

3.2 两个不同顶点循环之间的边（长度分别为 x 与 y ）

设第一个循环长度为 x ： $a_0, \dots, a_{x-1}$ ；第二个长度为 y ： $b_0, \dots, b_{y-1}$ 。

跨这两个循环的可能边是 $\{a_i, b_j\}$ ，一共有 xy 条。

取一条边 $e = \{a_i, b_j\}$ 。作用 t 次后：

$$g^t(e) = \{a_{i+t}, b_{j+t}\},$$

两个下标分别模 x 与模 y 。要使 $g^t(e) = e$ ，必须同时有

$$t \equiv 0 \pmod{x}, \quad t \equiv 0 \pmod{y}.$$

最小的正 t 是 $\text{lcm}(x, y)$ ，所以每个边轨道的长度是 $\text{lcm}(x, y)$ 。

于是边轨道个数是

$$\frac{xy}{\text{lcm}(x, y)}.$$

利用恒等式 $\text{gcd}(x, y) \cdot \text{lcm}(x, y) = xy$ ，得到

$$\frac{xy}{\text{lcm}(x, y)} = \text{gcd}(x, y).$$

所以这两个循环之间贡献的边轨道数是

$$\text{gcd}(x, y).$$

全部循环对之间的边轨道总数是

$$\sum_{1 \leq i < j \leq K} \text{gcd}(L_i, L_j).$$

3.3 总边轨道数

把 (3) 与 (4) 相加：

$$c(g) = \sum_{i=1}^K \lfloor \frac{L_i}{2} \rfloor + \sum_{1 \leq i < j \leq K} \text{gcd}(L_i, L_j).$$

代入 (2) 得

$$|\text{Fix}(g)| = 2^{c(g)} = 2^{\sum_{i=1}^K \lfloor L_i/2 \rfloor + \sum_{1 \leq i < j \leq K} \text{gcd}(L_i, L_j)}.$$

四、按循环长度类型合并（避免枚举 $n!$ 个置换）

注意： $|\text{Fix}(g)|$ 只依赖于循环长度组成 $L_1, \dots, L_K$ ，不依赖于哪个具体点进入哪个循环。

因此枚举 n 的整数拆分即可：

$$L_1 \geq L_2 \geq \dots \geq L_K, \quad L_1 + \dots + L_K = n.$$

4.1 这种长度组成对应多少个顶点置换

- 把 n 个点分到各循环： $\frac{n!}{\prod_{i=1}^K L_i!}$ 种；
- 长度为 L_i 的循环，其内部是一个圆排列，有 $(L_i - 1)! = \frac{L_i!}{L_i}$ 种；
- 长度相同的循环彼此交换不算新置换：若长度 r 出现了 c_r 次，要除以 $\prod_r c_r!$ 。

所以这种长度组成的顶点置换个数是

$$\frac{n!}{K \cdot (\prod_{i=1} L_i) (\prod_r c_r!)}.$$

4.2 代回 Burnside 公式

把 (6) 与 (7) 代入 (1)：

$$N(n) = \frac{1}{n!} \sum_{\text{拆分}} \left[\frac{n!}{\prod_i L_i \prod_r c_r!} \cdot 2^{\sum_i \lfloor L_i/2 \rfloor + \sum_{i < j} \gcd(L_i, L_j)} \right].$$

$n!$ 与分母中的 $n!$ 抵消，得到最终干净公式：

$$N(n) = \sum_{\substack{L_1 + \dots + L_K = n \\ L_1 \geq \dots \geq L_K}} \frac{2^{\sum_{i=1}^K \lfloor L_i/2 \rfloor + \sum_{1 \leq i < j \leq K} \gcd(L_i, L_j)}}{K \cdot (\prod_{i=1} L_i) (\prod_r c_r!)}$$

其中 c_r 表示长度等于 r 的循环出现的次数。

五、两个小例子验证

5.1 $n = 3$

S_3 的拆分只有三种：

- $(1, 1, 1)$ ： $K = 3$ ，各 $\lfloor 1/2 \rfloor = 0$ ， $\sum \gcd = 3$ ，故 $c = 3$ ，分子 $2^3 = 8$ ；分母 $(1 \cdot 1 \cdot 1) \cdot 3! = 6$ ，贡献 $\frac{8}{6}$ ；
- $(2, 1)$ ： $\lfloor 2/2 \rfloor = 1$ ， $\gcd(2, 1) = 1$ ，故 $c = 2$ ，分子 $2^2 = 4$ ；分母 $2 \cdot 1! \cdot 1! = 2$ ，贡献 2 ；
- (3) ： $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$ ，无其他循环，故 $c = 1$ ，分子 $2^1 = 2$ ；分母 3 ，贡献 $\frac{2}{3}$ 。

总和：

$$N(3) = \frac{8}{6} + 2 + \frac{2}{3} = 4.$$

所以 3 个顶点有 **4** 种互不同构的简单图。

5.2 $n = 4$

枚举拆分 $(1, 1, 1, 1)$ 、 $(2, 1, 1)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, 1)$ 、 (4) ，按 (8) 逐项计算，可得

$$N(4) = 11.$$

即 4 个顶点有 **11** 种互不同构的简单图。

六、结果序列

由公式 (8) 可依次算出：

$$N(1) = 1, \quad N(2) = 2, \quad N(3) = 4, \quad N(4) = 11, \quad N(5) = 34.$$

这些就是 “ n 个顶点简单无向图在同构意义下的个数”。
